

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi)

Penulis: Mohammad Tohir, dkk

ISBN: 978-634-00-3118-8 (jil.3 PDF)

Bab 2

Investasi dan Pinjaman



Bayangkan kamu memiliki sejumlah uang atau aset dan kamu ingin uang atau aset tersebut bertumbuh seiring waktu. Apa saja pilihan yang kamu miliki?

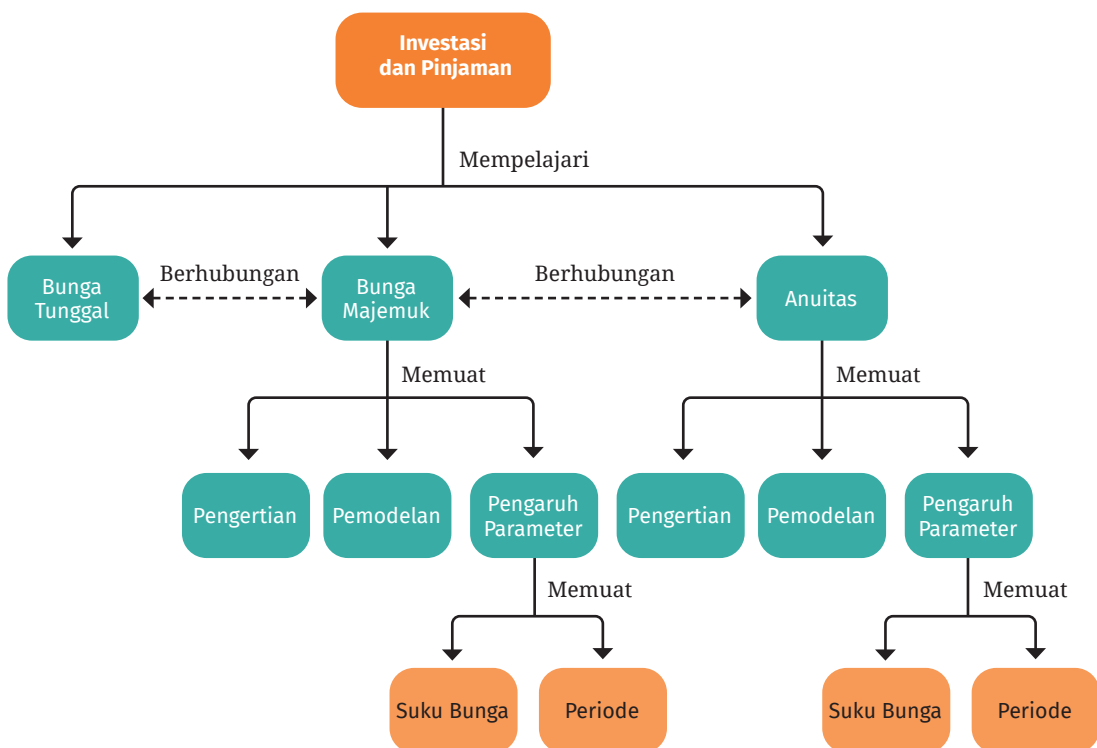
Tujuan Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan memodelkan bunga majemuk dan anuitas pada investasi dan pinjaman, serta dapat menganalisis pengaruh parameter dalam model numerik dan grafis.

Kata Kunci

- ▶ Bunga majemuk
- ▶ Anuitas
- ▶ Investasi
- ▶ Pinjaman
- ▶ Suku bunga

Peta Konsep



A. Suku Bunga Tunggal



Ayo, Mengingat Kembali

Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan koperasi, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika kamu di sekolah, seringkali berinteraksi dengan koperasi. Koperasi merupakan salah satu wadah atau sarana perputaran kegiatan ekonomi di masyarakat. Salah satu jenis koperasi yang umum ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang sudah dikenal ini, biasanya menggunakan bunga tunggal sebagai metode dalam transaksi pembiayaan. Bunga tunggal merupakan imbalan yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah dalam periode tertentu secara tunggal. Selain koperasi, juga terdapat lembaga keuangan lainnya, seperti bank, yang juga menjadi bagian dari perputaran ekonomi masyarakat.

Suku bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas peminjaman uang dari bank atau balas jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah atas penyimpanan uang di bank.



Gambar 2.1 Koperasi Simpan Pinjam



Ayo, Bereksplorasi

1. Berpasanglah dengan temanmu untuk menyelesaikan kedua masalah (Masalah A dan Masalah B) tentang bunga tunggal.
2. Tentukan bersama-sama data yang diketahui dari masing-masing soal, seperti modal awal, persentase bunga, dan lama waktu penyimpanan.
3. Lengkapilah langkah-langkah perhitungan bunga tunggal sesuai rumus:
$$B = M \times p\% \times n$$

4. Hitunglah **jumlah bunga (B)** yang diperoleh dan modal akhir (M_{akhir}) pada masing-masing soal.
5. Periksa kembali hasil perhitunganmu bersama pasanganmu, lalu tuliskan jawaban akhir dalam kalimat lengkap.
6. Diskusikan hasil pekerjaanmu dan cocokkan dengan pasangan lainnya untuk memastikan kebenaran jawaban.

Masalah A

Pak Roni merupakan anggota koperasi simpan pinjam. Pak Roni menyimpan sejumlah uang di koperasi sebesar Rp15.000.000,00 dengan bunga koperasi 1% per tahun. Berapa jumlah simpanan Pak Roni setelah 5 tahun?

Alternatif penyelesaian:

Berdasarkan informasi tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan besar bunga yang didapat oleh pak Roni.

$$B = M \times p\% \times n$$

$$B = 15.000.000 \times \dots\% \times \dots$$

$$B = \dots$$

Selanjutnya, uang simpanan yang dimiliki Pak Roni setelah bunga yang didapat adalah sebagai berikut.

$$M_{akhir} = M_{awal} + B$$

$$M_{akhir} = 15.000.000 + \dots$$

$$M_{akhir} = \dots$$

Jadi, modal akhir yang akan didapatkan oleh Pak Roni selama 5 tahun sebesar Rp....

Masalah B

Pak Bayu merupakan anggota koperasi "Maju Bersama". Beliau menyimpan modal awal sebesar Rp1.000.000,00 di koperasi tersebut. Koperasi memberikan bunga tunggal sebesar 18% per tahun untuk simpanan

anggota. Pak Bayu menyimpan modalnya selama 8 bulan. Hitunglah berapa besar bunga yang akan diterima dan berapa total simpanan Pak Bayu setelah 8 bulan?

Alternatif penyelesaian:

$$M_{awal} = \text{Rp}1.000.000,00$$

$$p = 18\% \text{ per tahun maka didapat } p = \frac{18}{12} \% \text{ per bulan}$$

$$n = 8 \text{ bulan}$$

$$B = M \times p\% \times n$$

$$B = \dots \times \frac{18}{12} \% \times \dots$$

$$B = \dots$$

sehingga

$$M_{akhir} = M_{awal} + B$$

$$M_{akhir} = \dots + \dots$$

$$M_{akhir} = \dots$$

Jadi, modal akhir yang akan didapatkan setelah 8 bulan adalah Rp....

Dari penyelesaian kedua soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa besar bunga dan modal akhir bertambah secara linear sesuai lama waktu penyimpanan, karena bunga tunggal tidak dihitung dari modal yang sudah ditambahkan bunga sebelumnya. Pemahaman tentang bunga tunggal ini membantu kamu dalam mengambil keputusan keuangan sederhana, seperti menabung atau meminjam uang di koperasi atau bank.

Kamu telah mempelajari dan menerapkan bunga tunggal. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus memutuskan apakah akan menginvestasikan atau meminjam uang atau aset yang dimiliki. Tentu saja, konsep bunga tunggal yang kamu pelajari tidaklah cukup, sehingga diperlukan alat tambahan lainnya, seperti bunga majemuk dan anuitas, yang juga sering digunakan dalam industri perbankan.

B. Investasi Bunga Majemuk



Ayo, Bereksplorasi

Pernahkah kamu menabung di bank? Tahukah kamu tentang deposito? Salah satu produk dari suatu bank adalah deposito. Deposito adalah produk dari proses kerja sama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah. Kerja sama ini akan memberikan keuntungan untuk kedua pihak, baik pihak bank maupun nasabahnya.



Gambar 2.2 Deposito

Dalam praktiknya, sering kali bank memberikan bunga, dalam hal ini adalah bunga majemuk. Bunga majemuk sering digunakan untuk menghitung bunga pada investasi jangka panjang, seperti deposito, reksa dana, dan saham.

Bunga majemuk adalah perhitungan imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan besar modal pada periode bunga berjalan. Perhitungan menggunakan bunga majemuk menghasilkan besar bunga pertama yang berbeda dengan besar bunga kedua, ketiga, dan seterusnya.



Ayo, Mencoba

Pada perhitungan sebelumnya terkait bunga tunggal, modal akhir yang didapat mengacu pada bunga dengan persentase yang sama tiap periodenya. Untuk lebih memahaminya, kamu dapat menyelesaikan perhitungan berikut secara mandiri. Kemudian, jawablah beberapa pertanyaan di bawahnya.

Tabel 2.1 Perhitungan Bunga Tunggal

Tahun ke	Bunga (Rp)	Modal akhir (Rp)
0	0	15.000.000,00
1	150.000,00	15.150.000,00
2	300.000,00	15.300.000,00
3	450.000,00	15.450.000,00
4	...	...
5	...	...
6	...	...
...	...	...

Berdasarkan Tabel 2.1, coba kamu diskusikan dengan temanmu dan jawab beberapa pertanyaan berikut.

1. Berapakah bunga yang didapat pada tahun ke-6 hingga ke-10?

2. Dapatkah kalian menemukan modal akhir yang didapat selama kurun waktu 6 hingga 10 tahun?

3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Berikan pendapat dengan kalimat kalian sendiri?



Ayo, Berkolaborasi

Perhatikan dan diskusikan masalah berikut. Apa yang kalian temukan? Bandingkan hasilnya.

Pak Roni menabung uang di bank sebesar Rp15.000.000,00 dengan bunga majemuk 1% per tahun selama 5 tahun. Dari hasil perhitungan pihak bank, ia akan memperoleh investasi sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perhitungan Bunga Majemuk

Tahun ke	Bunga (Rp)	Modal akhir (Rp)
0	0	15.000.000,00
1	150.000,00	15.150.000,00
2	151.500,00	15.301.500,00
3	153.015,00	15.454.515,00
4	154.545,00	15.609.060,00
5	156.091,00	15.765.151,00
6	...	...
7	...	...
...	...	...
N	...	...

Berdasarkan Tabel 2.2, terlihat bahwa pada tahun pertama mendapat bunga 1% sebesar Rp150.000,00 dari modal awal Rp15.000.000,00.

Misalkan B_1 : bunga pada tahun pertama

M_1 : modal pada tahun pertama

► $B_1 = 1\% \times 15.000.000,00 = \dots$

$M_1 = 15.000.000,00 + B_1 = 15.000.000,00 + \dots = \dots$

Jadi, modal akhir yang didapat pada tahun pertama sebesar Rp....

Selanjutnya, pada tahun kedua bunga 1% dikenakan kembali dengan menggunakan modal awal pada tahun pertama Rp15.150.000,00. Dengan demikian, dapat ditulis:

B_2 : bunga pada tahun kedua

M_2 : modal pada tahun kedua

► $B_2 = 1\% \times 15.150.000,00 = \dots$

$M_2 = 15.150.000,00 + B_2 = 15.150.000,00 + \dots = \dots$

Jadi, modal akhir yang didapat pada tahun kedua sebesar Rp....

Demikian seterusnya untuk tahun ketiga hingga tahun berikutnya. Dengan demikian, dapatkah kalian menentukan bunga dan modal akhir yang didapat pada tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, ..., hingga tahun ke- n ?



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan kalkulator *scientific* untuk memudahkan dalam membuat perhitungan pada Tabel 2.2. Selain itu, kamu dapat menggunakan aplikasi lain secara *online*. Berikut tautan untuk mengakses salah satu kalkulator *online* tersebut: <https://bukupusbuk.id/s/kaldesmos>.



Pindai

Sebelum menggunakan kalkulator, sebaiknya mintalah izin kepada guru.

Petunjuk:

Siapkan kalkulator *scientific*. Jika menggunakan kalkulator *online*, kamu bisa membuka internet pada gawai atau laptop. Ketikkan tautan atau *scan QR code* yang disediakan. Kerjakan soal dengan bantuan kalkulator. Gunakan kalkulator *online* dengan bijak dan mintalah izin atau arahan dari gurumu.

Rumus Bunga Majemuk

Perhatikan kembali, jika suatu modal M dengan bunga $p\%$ per tahun, maka dapat ditulis

- ▶ 1 tahun modal menjadi = $M + \text{bunga}$

$$M_1 = M + M \times p = M(1 + p)$$

- ▶ 2 tahun modal menjadi = $M_1 + \text{bunga}$

$$M_2 = M(1 + p) + M(1 + p) \times p = M(1 + p)(1 + p) = M(1 + p)^2$$

- ▶ 3 tahun modal menjadi = $M_2 + \text{bunga}$

$$M_3 = M(1 + p)^2 + M(1 + p)^2 \times p = M(1 + p)^2(1 + p) = M(1 + p)^3$$

Dapatkah kalian melanjutkan untuk tahun ke-4, ke-5 dan seterusnya hingga tahun ke- n ?

Setelah melakukan kegiatan tersebut kalian telah menemukan pola uraian di atas, maka pada n tahun modal menjadi sebuah rumus untuk menentukan model perhitungan bunga majemuk

$$M_n = M \times (1 + p)^n$$

Keterangan :

M_n : modal akhir/simpanan akhir p : persentase bunga

M : modal awal/simpanan awal n : periode

Contoh 2.1

Modal sebesar Rp5.000.000,00 dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun.

Alternatif penyelesaian:

$$M = \text{Rp}5.000.000,00$$

$$p = 10\% \text{ per tahun} = 0,1 \text{ per tahun}$$

$$n = 6 \text{ tahun}$$

$$\begin{aligned} M_n &= M (1 + p)^n = 5.000.000 (1 + 0.1)^6 \\ &= 5.000.000 (1,1)^6 \\ &= 8.857.805 \end{aligned}$$

$$\text{Bunga} = 8.857.805 - 5.000.000 = 3.857.805$$

Jadi, modal akhir yang akan didapatkan setelah 6 tahun adalah Rp8.857.805,00 dan bunga yang didapat adalah Rp3.857.805,00.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan kalkulator *scientific* untuk membantu perhitungan. Kalkulator *scientific* memiliki fitur yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan perhitungan yang rumit.

Sebelum menggunakan kalkulator, sebaiknya mintalah izin kepada guru.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/kaldesmos>

Contoh 2.2

Ahmad menabung uang di bank dengan bunga majemuk sebesar 3% per 4 bulan. Setelah 8 bulan menabung, saldo tabungan menjadi sebesar Rp2.121.800,00. Berapakah jumlah uang yang ditabung Ahmad semula?

Alternatif penyelesaian:

$p = 3\%$ per 4 bulan

$n = 8$ bulan, maka terjadi 2 periode 4 bulan, sehingga $n = 2$

$M = ?$

Misalkan jumlah saldo setelah 8 bulan adalah M_2 .

$$M_2 = M \times (1 + 3\%)^2$$

$$2.121.800 = M \times (1,03)^2$$

$$2.121.800 = M \times 1,0609$$

$$M = 2.000.000$$

Jadi, jumlah uang yang ditabung Ahmad semula adalah Rp2.000.000,00.



Tahukah Kalian

“Kekuatan bunga majemuk” (*compound interest*) sebagai keajaiban dunia ke-8 menurut Albert Einstein atau contoh nyata bagaimana investasi jangka panjang dengan bunga majemuk dapat menghasilkan kekayaan signifikan (misalnya, dana pensiun atau reksa dana).

C. Investasi Anuitas



Ayo, Bereksplorasi

Kamu telah mengamati bahwa jumlah saldo suatu tabungan bertambah dengan adanya bunga. Jika diperhatikan, pada kondisi tersebut saldo tabungan hanya masuk satu kali di awal. Bagaimana jika seseorang rutin berinvestasi/menabung setiap bulan? Apakah perhitungan bunganya akan sama?



Gambar 2.3 Menabung di Bank

Anuitas merupakan istilah yang tidak asing dalam bidang keuangan. Anuitas sering terdengar ketika mengambil pinjaman di bank. Petugas kredit di bank biasanya menjelaskan mengenai konsep anuitas kepada nasabahnya. Istilah ini memang sangat melekat pada produk perbankan, terutama yang berkaitan dengan kredit, simpanan, serta investasi jangka panjang. Tahukah kamu, apa itu anuitas dan apa saja jenis-jenisnya?

Anuitas adalah sistem pembayaran atau penerimaan yang dilakukan pada periode waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atas suatu investasi. Periode pembayaran atau penerimaan dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, atau per tahun.

Pada umumnya, terdapat dua jenis anuitas, yaitu anuitas terutang dan anuitas biasa. Anuitas terutang adalah anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di awal setiap periode, sedangkan anuitas biasa adalah anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di akhir setiap periode.

Investasi dengan anuitas meliputi sistem penyeteroran tabungan yang dilakukan pada periode waktu yang teratur dalam jumlah yang sama ataupun sistem penerimaan sejumlah uang yang sama pada periode waktu yang teratur dari tabungan yang telah terkumpul sebelumnya. Bunga yang dikenakan merupakan imbal hasil dari pihak bank yang diterima oleh pihak penabung. Untuk mengetahui perhitungan anuitas yang merupakan penyeteroran rutin pada simpanan, perhatikan penjelasan dari masalah berikut.



Ayo, Berpikir Kritis

Affan seorang pengusaha yang rutin mendepositokan uangnya setiap tahun sebesar Rp20.000.000,00 di sebuah bank yang menawarkan bunga deposito 7,2% per tahun. Berikut adalah tabel yang menjelaskan besar tabungan deposito Affan tiap tahunnya.

Tabel 2.3 Perincian Tabungan Deposito Affan

Tahun	Saldo Masuk	Saldo Deposito (M_n)	Bunga (B_n)
0	M_n	Rp20.000.000,00	0
1	Rp20.000.000,00	Rp41.440.000,00	Rp1.440.000,00
2	Rp20.000.000,00	Rp64.423.680,00	Rp2.983.680,00
3	Rp20.000.000,00	Rp89.062.184,96	Rp4.638.504,96
4	Rp20.000.000,00	Rp115.474.662,28	Rp6.412.477,317
5	Rp20.000.000,00	Rp143.788.838,00	Rp8.314.175,684

Berdasarkan Tabel 2.3, setelah tahun pertama, tabungan deposito Affan menghasilkan bunga sebesar Rp1.440.000,00, sehingga tabungannya menjadi Rp21.440.000,00. Kemudian, ditambah dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 sebagai tabungan rutin berikutnya menjadi Rp41.440.000,00. Uang tersebut dalam satu tahun menghasilkan bunga sebesar Rp2.983.680,00. Jika ditambahkan dengan saldo berjalan Rp41.440.000,00 dan saldo masuk Rp20.000.000,00, maka menjadi Rp64.423.680,00.

Bagaimana cara merumuskan permasalahan tersebut untuk mencari total uang yang terkumpul dalam beberapa periode menabung? Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sistem anuitas. Untuk lebih memahaminya, lakukan kegiatan berikut.



Ayo, Berkolaborasi

1. Bentuklah kelompok beranggotakan 2–4 orang.
2. Diskusikan permasalahan, jika seseorang rutin menabung dengan sistem anuitas sebesar A setiap tahun di bank, dengan bunga majemuk sebesar i per tahun selama n tahun. Berapakah jumlah tabungan orang tersebut dalam n tahun?
3. Lengkapilah tabel yang tersedia dengan nilai saldo setiap tahun berdasarkan rumus yang diberikan.
4. Diskusikan hasil pengisian tabel untuk menemukan jumlah tabungan setelah n tahun.

Tabel 2.4 Kegiatan Anuitas

Tahun ke- n	Anuitas Tahun ke- n	Masing-masing saldo setelah n Tahun (A_n)	Jumlah saldo setelah n Tahun S_n
0	A	$A(1+i)^n$	$A(1+i)^n$
1	A	$A(1+i)^{n-1}$	$A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^n$
2	A	$A(1+i)^{n-2}$	
3	A		
....			
$n-1$	A	$A(1+i)^{n(n-1)}$	
n	A	$A(1+i)^{n-n}$	

5. Tuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut.
6. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Perhitungan jumlah tabungan dapat dilakukan dengan menghitung nilai tabungan akhir setelah n tahun dari masing-masing anuitas sebesar A . Jumlah semua nilai tabungan akhir tersebut membentuk deret geometri dengan suku pertama A dan rasio $(1+i)$. Dengan demikian, total anuitas beserta bunganya membentuk deret geometri.

Misalkan jumlah tabungan seseorang setelah n tahun adalah S_n , maka:

$$S_n = A + A(1+i) + A(1+i)^2 + \dots + A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^n$$

dengan menggunakan rumus Jumlah deret geometri $S = \frac{a(r^k - 1)}{r - 1}$ dimana:

suku pertama: $a = A$

rasio: $r = (1+i)$

Jumlah suku : $k = n$

substitusikan,

$$S_n = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{1+i-1},$$

sehingga diperoleh $S_n = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$



Kamu telah mempelajari cara menentukan nilai uang yang ditabung dengan sistem anuitas menggunakan konsep deret geometri. Sekarang, jika kamu bandingkan nilai sejumlah uang yang disimpan di rumah dan nilai sejumlah uang yang disimpan di bank dengan sistem bunga majemuk setelah dua atau tiga tahun, manakah yang lebih besar? Nilai uang yang disimpan di rumah tentu tidak akan berubah dari tahun ke tahun, sedangkan nilai uang yang disimpan di bank akan mengalami perubahan dan semakin bertambah di masa depan. Uang yang ditabung di bank dengan bunga akan bertambah nilainya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perhitungan total uang yang ditabung dengan bunga dan sistem anuitas juga bisa disebut sebagai nilai masa depan (*Future Value*) yang dinotasikan dengan *FV*.

Keterangan:

$$A \quad : \text{nilai simpanan} \qquad n \quad : \text{periode}$$

Santi selalu menyisihkan uangnya sebesar Rp15.000.000,00 per tahun dan memasukkannya ke dalam rekening deposito dengan bunga majemuk 6% per tahun. Berapa nilai masa depan tabungan Santi dalam 10 tahun?

$$FV \approx 197.711.924$$

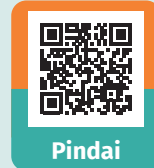
49



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan kalkulator *scientific* untuk membantu perhitungan. Kalkulator *scientific* memiliki fitur yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan perhitungan yang rumit.

Sebelum menggunakan kalkulator, sebaiknya mintalah izin kepada guru.



Pindai

<https://www.desmos.com/scientific>



Ayo, Berpikir Kreatif

Kamu telah menentukan nilai masa depan suatu aset atau investasi dengan anuitas. Apakah kamu dapat menentukan nilai sekarang? Bagaimana hubungan antara anuitas nilai sekarang dengan nilai masa depan?

Perhatikan informasi berikut.

Aliyya seorang pengusaha wanita muda yang saat ini berusia 25 tahun. Jika suatu saat nanti pensiun, ia berharap tetap mendapat penghasilan yang berasal dari tabungannya. Aliyya ingin mendapatkan penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 tiap bulan selama 10 tahun setelah pensiun. Ia memutuskan untuk menginvestasikan uangnya di bank. Bunga yang dikenakan bank adalah 12%. Analisislah besar uang tabungan yang harus ia persiapkan? Jika ia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, faktor apa saja yang harus dipersiapkan Aliyya?

Selain nilai masa depan, uang juga memiliki nilai pada saat sekarang atau biasa disebut dengan nilai sekarang (*Present Value*) dengan notasi PV. Nilai masa depan dan nilai sekarang adalah dua cara untuk menghitung nilai uang pada waktu yang berbeda. Pada konsep bunga majemuk, nilai sekarang merupakan besarnya tabungan awal, sedangkan nilai masa depan adalah besarnya tabungan akhir setelah dikenai bunga majemuk dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara nilai sekarang dengan nilai masa depan dapat dituliskan dalam persamaan berikut.

$$FV = PV \times (1 + i)^n$$

Keterangan:

FV = nilai masa depan atau jumlah akhir

PV = nilai sekarang atau modal awal

i = suku bunga per periode

n = jumlah periode

Kamu telah mempelajari sistem penyeteroran rutin pada simpanan yang erat kaitannya dengan nilai masa depan. Sekarang, kamu akan mempelajari konsep anuitas pada simpanan yang meliputi sistem penerimaan sejumlah uang tabungan yang rutin dilakukan setiap periode tertentu. Perhatikan contoh berikut.

Contoh 2.4

Seseorang menabung sejumlah uang di bank dan mendapat bunga majemuk 4% per tahun. Mulai dari tahun berikutnya, setiap tahun uang tabungan tersebut diambil Rp1.000.000,00 untuk keperluan hidup. Berapakah uang yang harus ditabung agar setiap tahun ia dapat mengambil Rp1.000.000,00 yang disimpan selama 10 tahun?

Alternatif penyelesaian:

Perhatikan bahwa menghitung besarnya uang tabungan yang diperlukan agar nantinya dapat diambil setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 selama 10 tahun sama halnya dengan memperkirakan nilai sekarang untuk tabungan tersebut.

$$A = 1.000.000$$

$$n = 10$$

$$i = 4\% = 0,04$$

Ingat kembali rumus untuk menghitung FV berikut.

$$FV = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \dots (1)$$

$$FV = PV \times (1+i)^n \quad \dots (2)$$

Berdasarkan persamaan (1) dan (2), maka didapat penurunan rumus berikut.

$$PV \times (1+i)^n = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$PV = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} \times (1+i)^{-n}$$

$$PV = A \times \frac{(1 - (1+i)^{-n})}{i}$$

Dengan demikian, besar uang yang harus ditabung dihitung sebagai berikut.

$$PV = 1.000.000 \times \frac{(1 - (1 + 0,04)^{-10})}{0,04}$$

$$PV = 1.000.000 \times \frac{0,3244358}{0,04}$$

$$PV = 8.110.895,78$$

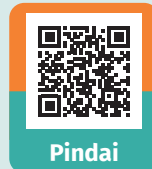
Jadi, agar seseorang dapat menerima anuitas sebesar Rp1.000.000,00 setiap tahun dari uang tabungan yang sudah disimpan selama 10 tahun, maka besar uang tabungan awal minimal sebesar Rp8.110.895,78.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan kalkulator *scientific* untuk membantu perhitungan. Kalkulator *scientific* memiliki fitur yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan perhitungan yang rumit.

Sebelum menggunakan kalkulator, sebaiknya mintalah izin kepada guru.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/kaldesmos>



Tahukah Kalian

Bayangkan jika hari ini kalian membeli mie ayam dengan harga Rp15.000,00. Apakah harga mie ayam 15 tahun ke depan masih tetap sama?

Harga mie ayam tentu akan mengalami kenaikan.

Kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode tertentu disebut inflasi.



Ayo, Berkolaborasi

Lakukan kegiatan berikut secara berkelompok untuk mendalami penerapan konsep anuitas dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bentuk kelompok dan atur peran.
 - a. Buat kelompok beranggotakan 2–4 orang.
 - b. Bagi peran menjadi ketua, pencari data, pengolahan perhitungan, penulis laporan, dan penyaji (opsional).
2. Pilih tema skenario.
 - a. Tentukan rencana masa depan yang realistis, misalnya menabung untuk biaya pendidikan kuliah, membeli kendaraan atau rumah, modal buka usaha, atau liburan ke luar negeri.
 - b. Tulis latar belakang mengapa rencana itu dipilih.
 - c. Rinci data dan estimasi biaya.
3. Kumpulkan data dari sumber nyata (internet, brosur, wawancara orang tua, dan lain-lain).
 - a. Susun tabel biaya (misal, harga tiket, penginapan, uang kuliah, DP Rumah, dan lain-lain).
 - b. Sertakan asumsi suku bunga atau tingkat inflasi jika diperlukan.
4. Gunakan konsep anuitas.
 - a. Terapkan rumus nilai masa depan (*Future Value on Annuity*).
 - b. Hitung berapa tabungan per bulan yang diperlukan untuk mencapai target dana sesuai jangka waktu.
 - c. Tuliskan langkah perhitungan secara runtut.
5. Susun laporan kelompok (produk akhir).

Laporan sebaiknya berisi:

 - a. Kover (judul, nama anggota, kelas, dan tanggal).
 - b. Pendahuluan (latar belakang dan tujuan proyek).
 - c. Skenario Rencana Masa Depan (deskripsi lengkap tokoh, tujuan, waktu, dan alasan).
 - d. Tabel Rincian Biaya (dengan sumber data).

- e. Asumsi Perhitungan (bunga/tabungan, periode, dan lain-lain).
 - f. Perhitungan Anuitas (dengan langkah-langkah matematis).
 - g. Kesimpulan dan Saran Strategi (misalnya, tip mengatur keuangan, cara menghemat).
 - h. Lampiran (bukti pencarian data, brosur, grafik perhitungan, dan lain-lain).
6. Presentasi dan Diskusi
- a. Sajikan laporan dalam bentuk presentasi singkat (3–5 menit).
 - b. Gunakan media kreatif seperti *powerpoint*, infografik, poster, atau video singkat.
 - c. Setiap anggota berperan saat persentasi.
7. Refleksi
- Setelah persentasi, tulis refleksi kelompok.
- a. Apa yang dipelajari tentang konsep anuitas?
 - b. Tantangan yang dihadapi.
 - c. Manfaat perencanaan keuangan di kehidupan sehari-hari.

Latihan 2.1

1. Andi menyimpan uang sejumlah Rp5.000.000,00 di bank yang menawarkan bunga majemuk sebesar 6% setiap tahun dengan pembayaran setiap bulan. Setelah satu tahun, Andi akan mencairkan seluruh uangnya. Total nilai uang Andi sebesar

A. Rp5.203.535,00	D. Rp5.308.390,00
B. Rp5.229.553,00	E. Rp5.416.257,00
C. Rp5.281.979,00	
2. Seseorang berinvestasi saham di suatu aplikasi *online*. Modal usaha yang diberikan sebesar Rp5.000.000,00. Keuntungan yang didapat menggunakan suku bunga majemuk 15% per tahun. Hitunglah nilai akhir modal tersebut setelah 3 tahun.

Perhatikan informasi berikut untuk mengerjakan soal nomor 3–5.

Tabungan deposito adalah salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh bank dengan bunga yang biasanya lebih besar dari bunga tabungan biasa. Seluruh bank di suatu wilayah menawarkan deposito dengan bunga 5%–7%

per tahun. Bank XYZ termasuk salah satu bank di wilayah tersebut dengan Ahmad dan Maya sebagai nasabahnya. Ahmad telah menjadi nasabah selama 5 tahun dan Maya telah menjadi nasabah selama 10 tahun.

3. Tentukanlah pernyataan berikut Benar atau Salah. Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Benar	Salah
Bunga deposito sebesar 5% per bulan.		
Bunga deposito sebesar 1% per bulan.		
Bunga deposito sebesar 0,4% per bulan.		

4. Jika Maya rajin menyetorkan uang sebesar Rp25.000.000,00 setiap tahun ke rekening depositonya sejak ia membuat rekening di Bank XYZ, total uang yang dimiliki oleh Maya saat ini sebesar
5. Jika saldo deposito Ahmad menjadi Rp26.764.500,00, uang yang disetorkan oleh Ahmad mula-mula adalah
- A. Rp18.000.000,00
- B. Rp20.000.000,00
- C. Rp22.000.000,00
- D. Rp24.000.000,00
- E. Rp25.000.000,00
6. Seseorang membeli rumah dengan membayar Rp500.000.000,00. Sisanya sebesar Rp120.000.000,00 akan dibayar 2 tahun kemudian. Berapa nilai rumah tersebut jika diperhitungkan dengan suku bunga majemuk 5% setiap enam bulan?

D. Pinjaman Bunga Majemuk

Pada materi sebelumnya kamu telah mempelajari konsep investasi dengan bunga majemuk. Perhitungan bunga majemuk pinjaman memiliki prinsip yang sama dengan bunga majemuk investasi, yaitu berdasarkan uang pokok pada periode bunga berjalan. Namun, jika bunga pada simpanan cenderung akan bertambah seiring berjalannya waktu, bunga pada pinjaman justru akan berkurang. Perhatikan contoh berikut.



Ayo, Mencoba

Pernahkah kamu mencoba melakukan simulasi kredit secara mandiri? Simulasi kredit kini dapat dilakukan secara mandiri hanya tinggal mengakses dari gawaimu.

Perhatikan informasi berikut kemudian lengkapi titik-titik yang tersedia.

Jihan meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 di bank dengan bunga 12% per tahun yang diangsur selama 10 bulan. Dari hasil perhitungan pihak bank, ia memperoleh angsuran sebagai berikut.

Tabel 2.5 Angsuran Pinjaman

Angsuran Bulan ke- n	Sisa Pinjaman	Angsuran		Total Angsuran per bulan (Pokok + Bunga)
		Angsuran Pokok	Bunga (1%)	
1	Rp15.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp150.000,00	Rp1.650.000,00
2	Rp13.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp135.000,00	Rp1.635.000,00
3	Rp12.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp120.000,00	Rp1.620.000,00
4		Rp1.500.000,00	Rp105.000,00	
5		Rp1.500.000,00		
6		Rp1.500.000,00		
7		Rp1.500.000,00		
8	Rp4.500.000,00	Rp1.500.000,00		
9	Rp3.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp30.000,00	
10	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp15.000,00	
Jumlah		Rp.....	Rp.....	Rp.....

Alternatif penyelesaian:

Perhatikan perhitungan besar bunga majemuk pinjaman tersebut yang dikenakan tiap bulannya. Persentase bunga adalah 12% per tahun atau 1% per bulan.

Perlu diketahui bahwa besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan (belum termasuk bunga) adalah

$$= \text{Rp}15.000.000,00 : 10$$

$$= \text{Rp}1.500.000,00$$

- ▶ Pada bulan pertama, bunga 1% dikenakan pada uang pokok Rp15.000.000,00.

$$B_1 = 1\% \times 15.000.000 = \dots$$

Jadi, total angsuran pada bulan pertama adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran tanpa bunga} + \text{Bunga} &= \dots + \text{Rp}150.000,00 \\ &= \dots \end{aligned}$$

- ▶ Pada bulan kedua, bunga 1% dikenakan pada uang pokok pinjaman yang sedang berjalan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 yang dikurangi angsuran sebelumnya sebesar Rp1.500.000,00 menjadi Rp13.500.000,00.

$$B_2 = 1\% \times 13.500.000 = \dots$$

Jadi, total angsuran pada bulan kedua adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran tanpa bunga} + \text{Bunga} &= \dots + \text{Rp}135.000,00 \\ &= \dots \end{aligned}$$

- ▶ Pada bulan ketiga, bunga 1% dikenakan pada uang pokok pinjaman yang sedang berjalan yaitu sebesar Rp13.500.000,00 yang dikurangi angsuran sebelumnya sebesar Rp1.500.000,00 menjadi Rp12.000.000,00.

$$B_3 = 1\% \times 12.000.000 = \dots$$

Jadi, total angsuran pada bulan kedua adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran tanpa bunga} + \text{Bunga} &= \dots + \text{Rp}120.000,00 \\ &= \dots \end{aligned}$$

- ▶ Perhitungan yang sama berlanjut hingga angsuran pada bulan ke-10.

$$B_k = [P_a - A \times (k - 1)] \times \frac{b}{12}$$

Keterangan:

B_k : besar bunga bulan ke- k

A : angsuran pokok

P_n : nilai akhir (total pinjaman + bunga)

k : bunga bulan ke- k

P_a : pokok pinjaman awal/modal awal

b : persentase bunga per tahun

Contoh 2.5

Pak Andi meminjam Rp20.000.000,00 di bank dengan suku bunga 10% per tahun ($\approx 0,83\%$ per bulan). Pinjaman itu akan dikembalikan dalam 5 bulan dengan sistem angsuran pokok tetap dan bunga menurun.

- Buatlah tabel angsuran per bulan.
- Hitung besaran bunga pada cicilan ke-3.

Alternatif penyelesaian:

- a. Tabel angsuran per bulan

Tabel 2.6 Tabel Angsuran Pak Andi per Bulan

Bulan	Saldo Awal (Rp)	Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
1	20.000.000	166.600	4.000.000	4.166.600	16.000.000
2	16.000.000	133.280	4.000.000	4.133.280	12.000.000
3	12.000.000	99.960	4.000.000	4.099.960	8.000.000
4	8.000.000	66.640	4.000.000	4.066.640	4.000.000
5	4.000.000	33.320	4.000.000	4.033.320	0 (Lunas)

- b. Besar bunga pada cicilan ketiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned} B_k &= [P_a - A \times (k-1)] \times b \\ &= [20.000.000 - 4.000.000 \times (3-1)] \times \frac{10\%}{12} \\ &= 12.000.000 \times 0,0083 \\ &= 99.960 \end{aligned}$$

Jadi, bunga pada cicilan ke-3 sebesar Rp99.960,00.

E. Pinjaman dengan Anuitas



Ayo, Bereksplorasi

Kamu telah memahami bahwa anuitas dapat digunakan untuk investasi. Kamu juga telah mempelajari sistem anuitas pada simpanan. Anuitas pada simpanan meliputi sistem penerimaan dan penyetoran, sedangkan pada pinjaman meliputi suatu sistem pembayaran yang dilakukan setiap satu periode tertentu dengan jumlah yang sama. Kali ini kamu akan mempelajari anuitas yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni anuitas pinjaman.

Anuitas pada pinjaman sangat erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh penerapan anuitas pada pinjaman, misalnya pembayaran kendaraan bermotor dengan kredit, pembayaran KPR (Kredit Perumahan Rakyat), dan asuransi pendidikan.

Anuitas pada kasus pinjaman biasanya merupakan sistem pembayaran yang dilakukan pada periode waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atas suatu pinjaman. Pembayaran anuitas (A) terdiri atas bagian angsuran pinjaman pokok yang harus dibayarkan (a) dan bagian bunga (b). Oleh karena itu, hubungan antara besar anuitas, angsuran pokok, dan bunga angsuran dapat dituliskan ke dalam persamaan berikut.

$$\text{Anuitas } (A) = \text{Angsuran } (a) + \text{Bunga } (b)$$

Untuk lebih memahaminya, pelajari lah penyelesaian permasalahan berikut.



Ayo, Mencoba

Bulan ini Andi akan membeli sepeda motor seharga Rp10.000.000,00 dengan cara meminjam uang di bank. Andi akan membayar angsuran motornya dengan metode pembayaran yang sama tiap bulannya. Dalam pelunasan tersebut diberikan anuitas bulanan sebesar Rp2.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun.



Dapatkan kamu membantu melengkapi tabel mekanisme pembayaran yang akan diperoleh Andi? Kerjakan secara mandiri, gunakanlah kalkulator jika diperlukan.

Perhatikan langkah berikut.

Pinjaman (M) = Rp10.000.000,00

Anuitas (A) = Rp2.000.000,00

Persentase bunga (P) = 12% per tahun atau 1% per bulan

- ✓ Bunga bulan pertama yaitu $B_1 = 10.000.000 \times \% = 100.000$
- ✓ Angsuran pinjaman pokok bulan pertama (a_1) yaitu
 $a_1 = 2.000.000 - 100.000 = 1.900.000$
- ✓ Sisa utang setelah angsuran pertama dibayarkan (M_1) yaitu
 $M_1 = 10.000.000 - 1.900.000 = 8.100.000$

Dengan perhitungan yang sama untuk perhitungan bulan berikutnya, coba kamu lengkapi dan jelaskan dengan panduan Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Mekanisme Pembayaran Anuitas

Bulan	Bunga (Rp)		Angsuran (Rp)		Sisa Utang (Rp)	
Kesatu	B_1	$= 10.000.000 \times 1\%$ $= 100.000$	a_1	$= 2.000.000 - 100.000$ $= 1.900.000$	M_1	$= 10.000.000 - 1.900.000$ $= 8.100.000$
Kedua	B_2	$= 8.100.000 \times 1\%$ $= 81.000$	a_2	$= 2.000.000 - 81.000$ $= 1.919.000$	M_2	$= 8.100.000 - 1.919.000$ $= 6.181.000$
Ketiga	B_3	$= 6.181.000 \times 1\%$ $= \dots$	a_3	$= 2.000.000 - \dots$ $= \dots$	M_3	$= 6.181.000 - \dots$ $= \dots$
Keempat	B_4	$= 4.242.810 \times 1\%$ $= \dots$	a_4	$= 2.000.000 - \dots$ $= \dots$	M_4	$= 4.242.810 - \dots$ $= \dots$
Kelima	B_5	$= 2.285.238,1 \times 1\%$ $= \dots$	a_5	$= 2.000.000 - \dots$ $= \dots$	M_5	$= 2.285.238,1 - 1.977.147,619$ $= 308.090,481$
Keenam	B_6	$= 308.090,481 \times 1\%$ $= 3.080,90481$	a_6	$= \dots$	M_6	$= 0$

Besar anuitas terakhir yaitu

$$a_6 = 308.090,481 + 3.080,90481 = 311.171,3858$$

Perlu diketahui bahwa besar anuitas terakhir dapat berbeda dari sebelumnya karena menyesuaikan besar sisa pinjaman yang ada ditambah bunganya. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan melunasi semua utangnya dalam 6 bulan dengan anuitas terakhir sebesar Rp311.171,3858.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan kalkulator *scientific* untuk membantu perhitungan. Kalkulator *scientific* memiliki fitur yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan perhitungan yang rumit.

Sebelum menggunakan kalkulator, sebaiknya mintalah izin kepada guru.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/kaldesmos>

Tabel Rencana Pelunasan (*Amortization Schedule*)



Tahukah Kalian

Matematikawan Italia yang memperkenalkan konsep bunga majemuk dan dasar perhitungan nilai waktu uang (*time value of money*) dalam bukunya *Liber Abaci* (1202).

Karyanya menjadi fondasi untuk perhitungan anuitas dan amortisasi.



Gambar 2.4 Leonardo da Pisa

Tabel pelunasan (*amortization schedule*) adalah suatu tabel yang merinci pembayaran cicilan pinjaman anuitas secara periodik, mencakup jumlah pembayaran per periode, suku bunga dan angsuran pokok dalam setiap cicilan, serta sisa utang setelah setiap pembayaran.

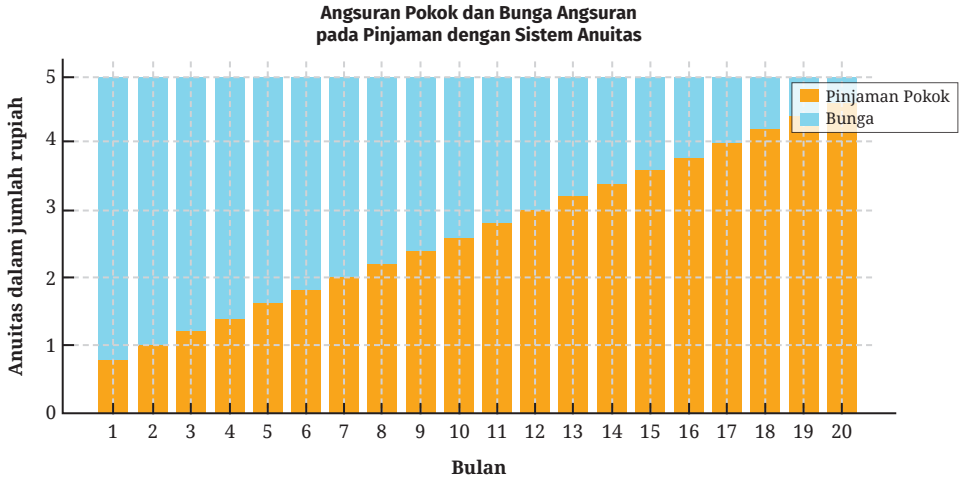
Berdasarkan kasus pada kegiatan **Ayo, Mencoba**, untuk memudahkan perhitungan anuitas dan sisa pinjamannya dapat dibuat tabel rencana pelunasan sebagai berikut.

Tabel 2.8 Rencana Pelunasan

Pinjaman Pokok Bulan Ke- (Rp)		Anuitas (Rp2.000.000,00)		Sisa Pinjaman Akhir Bulan Ke- (Rp)
		Bunga (Rp)	Angsuran	
1	10.000.000	100.000	1.900.000	8.100.000
2	8.100.000	81.000	1.919.000	6.181.000
3	6.181.000	61.810	1.938.190	4.242.810
4	4.242.810	42.428,1	1.957.571,9	2.285.238,1
5	2.285.238,1	22.852,381	1.977.147,619	308.090,481
6	308.090,481	3.080,90481	308.090,481	0

Dari perhitungan yang disajikan dalam Tabel 2.8, dapat dilihat bahwa besar bunga dari bulan ke bulan semakin berkurang, sedangkan besarnya angsuran dari bulan ke bulan semakin besar.

Untuk melihat lebih jelas mengenai perbandingan besar bunga angsuran dan angsuran pokok pada sistem anuitas, perhatikan grafik berikut.



Gambar 2.5 Grafik Angsuran Pokok dan Bunga Angsuran

Grafik pada Gambar 2.5 menunjukkan perbedaan komposisi besar bunga angsuran dan angsuran pokok pada setiap anuitas yang dibayarkan dari waktu ke waktu dalam periode 12 bulan.



Ayo, Berpikir Kreatif

1. Berdasarkan Tabel 2.8 rencana pelunasan serta Gambar 2.5 grafik angsuran pokok dan bunga angsuran, bagaimana jika pelunasan dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya? Berikan alasan.
2. Berdasarkan Tabel 2.8 rencana pelunasan serta Gambar 2.5 grafik angsuran pokok dan bunga angsuran, bagaimana jika pelunasan dilakukan tidak tepat waktu? Anggap saja lebih dari 6 bulan.
3. Apakah memungkinkan pelunasan dilakukan dalam 10 bulan? Berapa besar anuitas terakhir yang perlu dibayarkan?

Besar Angsuran Pokok Bulan ke- n pada Anuitas

Kamu telah mempelajari cara menghitung anuitas. Misalkan saat ini kamu meminjam uang di bank dengan bunga dan anuitas tertentu, bagaimana cara menghitung pembayaran pada bulan ketiga, kelima, atau bulan ke- n ? Untuk mengetahui cara menghitungnya, lakukan kegiatan berikut dengan teliti.



Ayo, Berkolaborasi

Buatlah kelompok dengan 2–4 orang anggota yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.

1. Analisislah permasalahan berikut dengan cermat.
2. Misal seseorang ingin mengambil pinjaman di bank sebesar M dengan bunga i per bulan. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan anuitas setiap bulan sebesar A . Misal besar angsuran pokok dari anuitas pertama, kedua, dan seterusnya adalah $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$. Bagaimana rencana pelunasan hutang tersebut?
3. Diskusikan bersama kelompok kalian, kemudian lengkapilah tabel rencana pelunasan berikut.

Tabel 2.9 Rencana Pelunasan

Pinjaman Pokok Bulan Ke-		Anuitas		Sisa Pinjaman Akhir Bulan Ke-
		Bunga (Rp)	Angsuran (Rp)	
1	M	$i \cdot M$	$a_1 = A - i \cdot M$	$M - (A - i \cdot M)$

Pinjaman Pokok Bulan Ke-		Anuitas		Sisa Pinjaman Akhir Bulan Ke-
		Bunga (Rp)	Angsuran (Rp)	
2	$M - (A - i \cdot M)$			
3				
...				
N				

4. Amati hubungan antara besar angsuran dari bulan pertama hingga ketiga, kemudian sederhanakan menjadi bentuk rasional seperti berikut.

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{\dots}{\dots}$$

$$\frac{a_3}{a_2} = \frac{\dots}{\dots}$$

5. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai nilai $\frac{a_n}{a_{n-1}}$?
6. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai barisan $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$?
7. Carilah jumlah n suku pertama dari barisan $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$.
8. Sampaikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas.

Berdasarkan hasil diskusi dari kegiatan **Ayo, Berkolaborasi**, dapat disimpulkan bahwa besar angsuran membentuk barisan geometri dengan rasio $r = 1 + i$ dan suku pertama $a_1 = A - i \cdot M$.

Besar angsuran pada bulan ke- n dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$a_n = a_1 \times r^{(n-1)}$$

$$a_n = a_1 \times (1 + i)^{(n-1)}$$

$$a_n = (A - M_i) \times (1 + i)^{(n-1)}$$

Keterangan:

a_n : Besar angsuran

i : Persentase bunga

A : Anuitas

M_i : Pinjaman/Modal awal

n : Periode bulan

Contoh 2.6

Leni meminjam uang di bank sebesar Rp50.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun. Leni membayar pinjaman tersebut dengan anuitas sebesar Rp2.000.000,00 per bulan. Berapakah besar angsuran pinjaman yang dibayarkan Leni pada anuitas bulan ke-5?

Alternatif penyelesaian:

$i = 1\%$ per bulan

Besar angsuran pinjaman bulan ke-5 (a_5).

$$a_5 = (A - M_i) \cdot (1 + i)^{(n-1)}$$

$$a_5 = (2.000.000 - 0,01 \times 50.000.000) \cdot (1 + 0,01)^{(5-1)}$$

$$a_5 = (2.000.000 - 500.000) \cdot (1,01)^{(4)}$$

$$a_5 = (1.500.000) \cdot (1,01)^{(4)}$$

$$a_5 = 1.560.906$$



Ayo, Berpikir Kreatif

Kamu telah memahami konsep pinjaman dengan anuitas. Jika terdapat suatu pinjaman sebesar M dengan bunga i dan anuitas A , bagaimana cara menentukan jumlah angsuran yang sudah dibayarkan? Selain itu, bagaimana cara menentukan sisa pinjaman yang ada?

Jumlah Angsuran dan Sisa Pinjaman

Jika terdapat suatu pinjaman sebesar M dengan bunga i dan anuitas A , maka jumlah angsuran yang sudah dibayarkan hingga anuitas ke- n dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah suku ke- n barisan geometri sebagai berikut.

$$S_n = (A - M_i) \times \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Dengan S_n merupakan total angsuran yang sudah dibayarkan hingga anuitas ke- n .

Contoh 2.7

Juan meminjam uang di bank sebesar Rp50.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun. Juan membayar hutang tersebut dengan anuitas sebesar Rp2.000.000,00 per bulan. Berapakah jumlah angsuran pinjaman yang telah dibayarkan Juan hingga pada pembayaran anuitas bulan ke-5? Berapakah sisa pinjaman yang masih perlu dibayar?

Alternatif penyelesaian:

Jumlah angsuran pinjaman hingga bulan ke-5 (S_5).

Bunga 12% per tahun = 1% per bulan

$$S_5 = (2.000.000 - 5000.000 \times 0,01) \frac{(1 + 0,01)^5 - 1}{0,1}$$

$$S_5 = (2.000.000 - 5000.000 \times 0,01) \frac{(1,01)^5 - 1}{0,01}$$

$$S_5 = (1.500.000) \frac{(1,01)^5 - 1}{0,01}$$

$$S_5 = 7.651.507,51$$

Dengan demikian, sisa pinjaman yang masih harus dibayar adalah

$$M - S_5 = 50.000.000 - 7.651.507,51 = \text{Rp}42.348.492,49$$

Menghitung Pinjaman Awal

Berapakah besar pinjaman awal M dari suatu pinjaman di bank yang diangsur dengan sistem anuitas sebesar A dengan bunga i yang dilakukan sebanyak n kali? Tahukah kamu, bahwa perhitungan besar pinjaman awal ini memiliki prosedur yang sama dengan perhitungan nilai sekarang pada anuitas pinjaman? Sama halnya dengan jumlah pinjaman awal yang semakin berkurang seiring dengan periode pembayaran yang berjalan, jumlah uang tabungan awal juga akan semakin berkurang ketika dilakukan pengambilan berkala dari simpanan tersebut.

Dengan demikian, berlaku persamaan berikut.

$$M = \frac{A \times (1 - (1 + i)^{-n})}{i}$$

Contoh 2.8

Seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 3% per bulan dan melunasinya dengan sistem anuitas. Jika ia harus membayar kepada pihak bank sebesar Rp5.023.104,00 setiap bulan selama satu tahun, maka berapa jumlah pinjaman awal yang diberikan oleh bank?

Alternatif penyelesaian:

$$M = \frac{A \times (1 - (1 + i)^{-n})}{i}$$

$$M = \frac{5.023.104 \times (1 - (1 + 0,03)^{-12})}{0,03}$$

$$M = \frac{5.023.104 \times (1 - (1,03)^{-12})}{0,03}$$

$$M = 50.000.000$$

Jadi, besar pinjaman awal adalah Rp50.000.000,00.

Menentukan Besar Anuitas

Besar anuitas A untuk pinjaman sebesar M dengan bunga i yang dilakukan dalam n kali pembayaran memenuhi persamaan berikut.

$$A = M \frac{i}{(1 - (1 + i)^{-n})}$$

Untuk lebih memahami cara menentukan anuitas, pelajari contoh soal berikut dengan cermat. Tanyakan kepada gurumu, jika kamu mengalami kesulitan.

Contoh 2.9

Kanaya membeli suatu sepeda listrik dari *dealer* yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga sepeda listrik tersebut adalah Rp12.000.000,00 dengan menggunakan tingkat suku bunga 6% per tahun. Kanaya berencana melunasi kreditnya dengan 8 kali anuitas yang dibayarkan setiap enam bulan. Berapakah besar anuitas yang harus dibayarkan oleh Kanaya?

Alternatif penyelesaian:

$i = 3\%$ per enam bulan

Besar anuitas (A) yaitu

$$A = M \frac{i}{(1 - (1 + i)^{-n})}$$

$$A = 12.000.000 \times \frac{0,03}{(1 - (1 + 0,03)^{-8})}$$

$$A = 12.000.000 \times \frac{0,03}{(1 - (1,03)^{-8})}$$

$$A = 1.709.477$$



Ayo, Menggunakan Teknologi

Google Spreadsheet (atau Google Sheets) adalah aplikasi pengolah data berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Ini adalah bagian dari Google Drive dan memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berkolaborasi dalam spreadsheet secara *online*.

Langkah-Langkah:

1. Buka pranala atau internet pada gawai atau laptop.
2. Ketikkan Google Spreadsheet.
3. Buka *sheets.google.com* atau melalui Google Drive → New → Google Sheets.
4. Lakukanlah kegiatan ini secara berkelompok untuk mendalami penerapan konsep anuitas dalam kehidupan sehari-hari.
5. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 2–4 orang anggota. Kalian akan berbagi peran, bekerja samalah dengan baik dan bagilah tugas dengan adil. Kerjakan tugas ini dalam kurun waktu 1 minggu.
6. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian untuk membagi peran, yaitu dua orang sebagai pihak bank dan dua orang sebagai pihak nasabah.
7. Pihak nasabah membuat skenario seseorang meminjam uang di bank. Lengkapi keterangan mengenai rincian pendapatan dan alokasi

pendapatan untuk membayar angsuran pinjaman dan kebutuhan yang lain. Buatlah alokasi ini sesuai anjuran yang diberikan badan keuangan. Pastikan besar angsuran tidak melebihi anggaran pendapatan yang telah direncanakan.

8. Pihak bank harus menyediakan tawaran pinjaman yang sesuai dengan skenario pihak nasabah. Setelah itu, buatlah tabel rencana pelunasan untuk pihak nasabah. Gunakan platform Google untuk pengolahan data. Contohnya Google Spreadsheet untuk membantu tugas kalian.
9. Diskusikanlah dengan guru kalian pada jam pelajaran selanjutnya, jika kalian mengalami kesulitan.
10. Buatlah suatu laporan berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Latihan 2.2

1. Ibu Hasti meminjam dana sebesar Rp12.000.000,00 yang diangsur selama 6 bulan (pokok tetap) dengan bunga 8% per tahun. Hitung:
 - a. angsuran pokok per bulan,
 - b. bunga bulan ke-3, dan
 - c. total bunga keseluruhan.

Perhatikan informasi berikut untuk menjawab soal nomor 2–5.

Salah satu produk dari bank untuk memudahkan nasabah mendapatkan rumah adalah dengan menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di mana nasabah perorangan yang berencana dapat membeli atau merenovasi rumah. Bank menyediakan Kredit Pemilikan Rumah dengan bunga majemuk seperti tabel berikut.

Tabel 2.10 Bunga Majemuk KPR

Kategori	Suku Bunga	Minimum Tenor	Peruntukan
Promo X	3% per tahun	12 tahun	Pembelian properti dari proyek pilihan X.
	3,45% per tahun	15 tahun	

Kategori	Suku Bunga	Minimun Tenor	Peruntukan
Promo Y	4,5% per tahun	15 tahun	Pembelian properti dari proyek pilihan Y.
	6% per tahun	12 tahun	
Promo Z	7,8% per tahun	12 tahun	Pembelian properti dari proyek pilihan Z.

Diketahui bahwa KPR tersebut diperuntukkan untuk proyek berikut.

- Proyek pilihan X memiliki harga sebesar Rp200.000.000,00 dengan pembayaran uang muka sebesar 30%. Sisa tagihan Rp140.000.000,00.
- Proyek pilihan Y memiliki harga sebesar Rp400.000.000,00 dengan pembayaran uang muka sebesar 25%. Sisa tagihan Rp300.000.000,00.
- Proyek pilihan Z memiliki harga sebesar Rp600.000.000,00 dengan pembayaran uang muka sebesar 20%. Sisa tagihan Rp480.000.000,00.

2. Pasangkanlah persentase pada kolom A dengan persentase pada kolom B.

Kolom A		Kolom B
3% per tahun	•	• 0,2875% per bulan
3,45% per tahun	•	• 0,375% per bulan
4,5% per tahun	•	• 0,65% per bulan
6% per tahun	•	• 3 per semester
		• 1,5 per triwulan

3. Tentukanlah pernyataan berikut benar atau salah. Beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Benar	Salah
Uang muka untuk proyek pilihan X adalah Rp60.000.000,00		
Semakin lama tenor yang dipilih, semakin kecil anuitasnya.		
Besar anuitas cicilan promo X lebih kecil dari promo Y.		

Pernyataan	Benar	Salah
Besar anuitas cicilan promo Y lebih besar dari promo Z.		
Anuitas Z yang paling kecil di antara yang lain.		

- Ibu ingin membeli rumah yang ditawarkan pada proyek pilihan Y. Jika ibu mendapatkan penghasilan bulanan sebesar Rp10.000.000,00, manakah KPR yang akan diambil oleh ibu dengan pertimbangan cicilan perbulan tidak melebihi 30% dari penghasilan ibu? Jelaskan alasanmu.
- Seseorang hendak membeli KPR dan mengambil promo X, berapakah selisih total pembayaran dari memilih tenor 12 tahun dengan memilih tenor 15 tahun?

F. Parameter Investasi dan Pinjaman

Suatu parameter dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu nilai akhir. Parameter yang pertama yaitu suku bunga. Bagaimanakah pengaruh suku bunga pada nilai akhir? Untuk mengetahuinya, amati dan kerjakan aktivitas berikut.



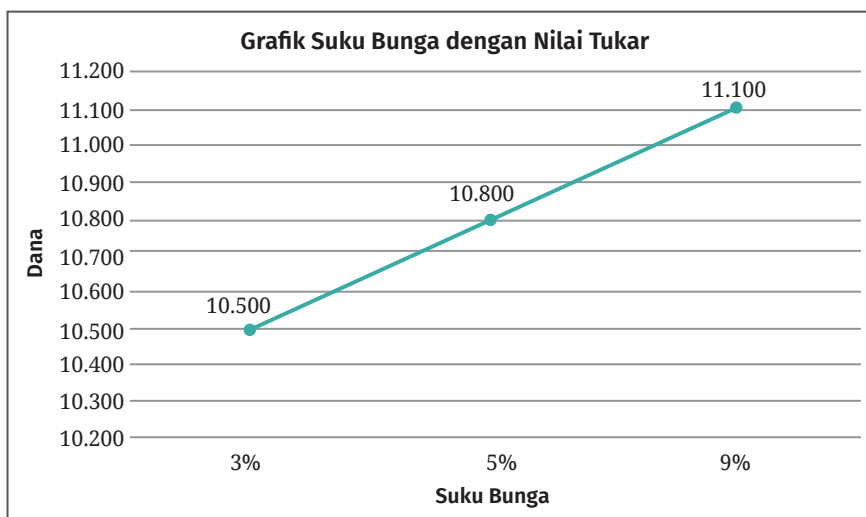
Ayo, Berpikir Kritis

Parameter Suku Bunga

Suatu perusahaan listrik dan elektronik “SURYA LIGHT” memiliki omset yang bervariasi setiap bulannya berkisar antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp475.000.000,00. Sebagian dari omset tersebut digunakan untuk dana investasi rutin sebesar 10% dari omset minimum. Dana investasi tersebut akan dikelola dalam kurun waktu tertentu 2–4 tahun. Seorang konsultan investasi diminta untuk mengatur dan mengelola dana investasi perusahaan tersebut. Kondisi perekonomian yang tidak stabil mempengaruhi suku bunga per tahunnya sehingga suku bunga bank kisaran 3%–7% per tahun.

1. Jika melihat kondisi suku bunga yang terjadi, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh konsultan tersebut agar nilai akhir dana investasi tersebut mendapat *return* atau hasil yang optimal? Jelaskan.
2. Jika konsultan mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada kurun waktu 2 tahun, berapa nilai akhir yang didapat dari dana investasi tersebut ketika suku bunga berada pada angka 3%?
3. Dengan investasi dalam kurun waktu yang sama, yaitu 2 tahun, berapa nilai akhir yang didapat dari dana investasi tersebut ketika suku bunga berada pada nilai maksimal (7%)? Bandingkan hasilnya dengan suku bunga 3%.
4. Apa yang dapat disimpulkan tentang pengaruh suku bunga terhadap nilai akhir?

Perhatikan grafik berikut ini.



Gambar 2.6 Grafik Hubungan Suku Bunga dengan Dana

Grafik tersebut merupakan hubungan antara suku bunga dengan nilai akhir.

Jika suku bunga 3%, maka nilai akhir sebesar

Jika suku bunga 6%, maka nilai akhir sebesar

Jika suku bunga 9%, maka nilai akhir sebesar

Dari gambar grafik tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan?

Bagaimana jika suku bunga makin besar?

Makin besar suku bunga yang diberikan, maka bagaimana nilai akhirnya?

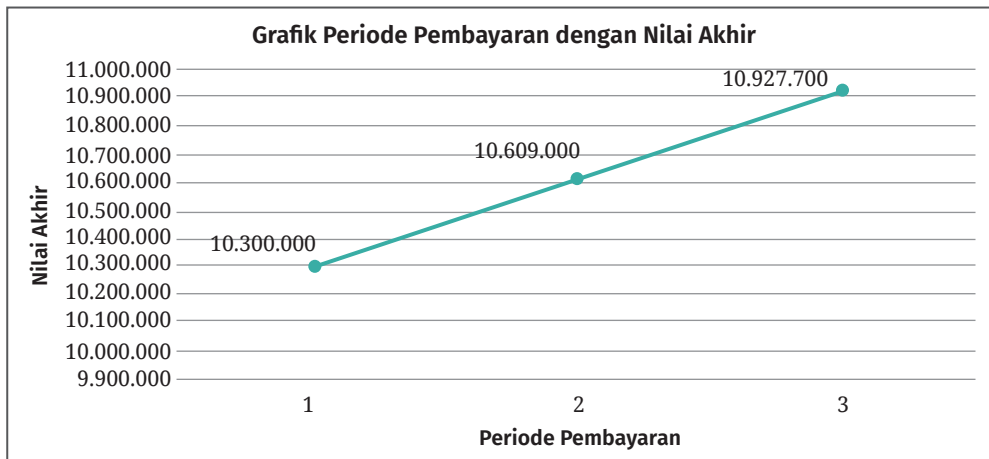
Parameter Periode Pembayaran

Parameter yang kedua adalah periode pembayaran. Bagaimanakah pengaruh periode pembayaran pada nilai akhir? Untuk mengetahuinya, perhatikan kembali informasi sebelumnya.

Suatu perusahaan listrik dan elektronik “SURYA LIGHT” memiliki omset yang bervariasi setiap bulannya berkisar antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp475.000.000,00. Sebagian dari omset tersebut digunakan untuk dana investasi rutin sebesar 10% dari omset minimum. Dana investasi tersebut akan dikelola dalam kurun waktu tertentu 2–4 tahun. Seorang konsultan investasi diminta untuk mengatur dan mengelola dana investasi perusahaan tersebut. Kondisi perekonomian yang tidak stabil mempengaruhi suku bunga per tahunnya sehingga *rate* bunga bank kisaran 3%–7% per tahun.

1. Jika melihat kurun waktu pengelolaan, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh konsultan tersebut agar nilai akhir dana investasi tersebut agar mendapat *return* atau hasil yang optimal? Jelaskan.
2. Jika konsultan mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada kurun waktu 2 tahun berapa nilai akhir yang didapat dari dana investasi tersebut ketika suku bunga berada pada angka 5%?
3. Anggap suku bunga yang terjadi adalah 5%. Berapa nilai akhir yang didapat dari dana investasi tersebut, jika konsultan tersebut mempertimbangkan periode waktunya lebih lama, yaitu 3 atau 4 tahun? Apa yang terjadi? Bandingkan hasilnya.
4. Apa yang dapat disimpulkan tentang pengaruh periode terhadap nilai akhir?

Perhatikan grafik berikut ini.



Gambar 2.7 Grafik Hubungan Periode Pembayaran dengan Nilai Akhir

Grafik tersebut merupakan hubungan antara periode pembayaran dengan nilai akhir.

Jika periode pembayaran selama 1 tahun, maka nilai sebesar

Jika periode pembayaran selama 2 tahun, maka nilai sebesar

Jika periode pembayaran selama 3 tahun, maka nilai sebesar

Dari gambar grafik tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan?

Bagaimana jika periode pembayaran makin lama?

Makin lama periode pembayaran yang diberikan, maka bagaimana nilai akhirnya?

Latihan 2.3

1. Suatu aplikasi pinjaman *online* memberikan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 dengan suku bunga 2% per tahun. Periode pinjaman selama 24 bulan. Berapakah nilai akhir pengembalian pinjaman tersebut?
2. Suatu Bank XYZ memberikan pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 dengan suku bunga 3% per tahun. Diketahui periode pinjaman selama 4 tahun. Hitunglah nilai akhir modal tersebut setiap tahunnya. Buatlah grafik yang menunjukkan kondisi tersebut.
3. Untuk menggalakkan program koperasi berdaya guna, beberapa koperasi akan memberikan pinjaman masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 kepada pengurus desa untuk modal pembangunan. Koperasi A

memberikan suku bunga sebesar 3% per tahun selama 6 tahun, sedangkan Koperasi B memberikan suku bunga sebesar 2% per tahun selama 4 tahun. Bandingkan nilai akhir yang akan didapat oleh masing-masing koperasi. Manakah yang lebih menguntungkan?

4. Surya memberikan modal di dua tempat, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00. Modal pada tempat pertama memiliki suku bunga 2,5% per tahun dengan periode 5 tahun. Modal pada tempat kedua memiliki suku bunga 3% per tahun dengan periode 4 tahun. Hitunglah nilai akhir modal pada kedua tempat tersebut? Manakah yang lebih menguntungkan.
5. Ayah ingin memberikan modal investasi untuk anaknya sebesar Rp45.000.000,00. Tentukan pernyataan berikut **Benar** atau **Salah**. Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai akhir yang didapat sebesar Rp54.697.781,25 jika suku bunga 5% per tahun dengan periode selama 4 tahun.		
Nilai akhir yang didapat sebesar Rp59.895.000,00 jika suku bunga 10% per tahun dengan periode selama 3 tahun.		
Nilai akhir yang didapat lebih besar jika suku bunga 5% selama 4 tahun dibanding suku bunga 10% selama 3 tahun.		



Ayo, Berefleksi

Pada bab ini, kamu telah mempelajari materi tentang pinjaman dan investasi. Apakah kamu sudah memahami konsep materi tersebut? Berilah tanda centang (✓) pada materi yang sudah/belum kamu pahami.

No.	Pernyataan	Sudah	Belum
1.	Saya mampu memahami konsep bunga majemuk dan anuitas pada investasi.		

No.	Pernyataan	Sudah	Belum
2.	Saya mampu menghitung besar bunga investasi dengan sistem anuitas.		
3.	Saya mampu menghitung besar tabungan yang dilakukan dengan sistem anuitas.		
4.	Saya mampu memahami konsep bunga majemuk dan anuitas pada pinjaman.		
5.	Saya mampu membuat tabel rencana pelunasan.		
6.	Saya mampu menghitung besar angsuran dan sisa pinjaman.		
7.	Saya mampu menentukan besar anuitas yang dibayarkan.		

Pelajari kembali konsep yang belum kamu pahami. Jika kamu kesulitan dalam memahami konsep yang dimaksud, diskusikan bersama teman dan gurumu.

Uji Kompetensi Bab 2

Perhatikan teks berikut untuk soal nomor 1–3.

Koperasi Sukamaju Desa Sukakaya memiliki program simpanan berjangka sedang yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pak Subekti telah menggunakan simpanan berjangka tersebut dengan suku bunga majemuk 2% per triwulan selama 15 bulan. Simpanan tersebut saat ini mencapai Rp44.160.000,00.

N	$(1 + i)$ dengan $i = 2\%$
2	1,0404
3	1,0612
4	1,0824
5	1,104

1. Berdasarkan tabel tersebut, simpanan awalnya sebesar
 - a. Rp20.000.000,00
 - b. Rp25.000.000,00
 - c. Rp30.000.000,00
 - d. Rp36.000.000,00
 - e. Rp40.000.000,00
2. Total bunga yang diterima Pak Subekti adalah ... dari tabungan awal.
 - a. 0,7%
 - b. 2%
 - c. 4%
 - d. 10,4%
 - e. 14%
3. Misalkan tabungan awal Pak Subekti sebesar M . Dengan menggunakan tabel tersebut, cara yang *tidak tepat* untuk menghitung perkiraan nilai tabungan Pak Subekti yang disimpan selama satu setengah tahun adalah
 - a. $(1,104) \times (0,02) \times M$
 - b. $(1,0824) \times (1,0404) \times M$
 - c. $(1,0612) \times M$
 - d. $(1,0404)^3 \times M$
 - e. $(1,02)^6 \times M$

Perhatikan informasi berikut untuk menjawab soal nomor 4–5.

Seseorang meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 selama setengah tahun dengan suku bunga 8% per bulan. Berikut dalam tabel rencana angsuran pinjaman tersebut hingga anuitas ke-3 (dalam satuan Rp100.000,00).

Bulan	Jumlah Pinjaman Awal Bulan	Bunga Pinjaman	Angsuran Pinjaman	Jumlah Pinjaman Akhir Bulan
1	100	8	14	86
2	86	6,88	15,12	70,88
3	70,88	5,7604	16,32	54,5504

4. Besar anuitas pada sistem angsuran tersebut adalah
 - a. Rp2.000.000,00
 - b. Rp2.100.000,00
 - c. Rp2.200.000,00
 - d. Rp2.300.000,00
 - e. Rp2.400.000,00

5. Besarnya bunga angsuran yang dibayarkan pada anuitas ke-5 adalah
- a. Rp278.628,14
 - b. Rp286.462,33
 - c. Rp295.315,46
 - d. Rp301.213,54
 - e. Rp325.594,67

Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 6–8.

Dani adalah seorang mahasiswa tingkat dua akhir yang ingin menabung untuk melanjutkan studi magister di suatu universitas Kota S. Biaya kuliah dan hidup di Kota S diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00. Dani berencana untuk mulai menabung setelah pergantian semester sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan ke dalam rekening deposito yang memberikan bunga 9% per tahun.

6. Lama waktu Dani harus menabung agar dapat mencapai targetnya adalah ... bulan.
- a. 41
 - b. 42
 - c. 43
 - d. 44
 - e. 45
7. Nilai masa depan dari tabungannya setelah empat tahun adalah
- a. Rp112.000.000,00
 - b. Rp113.000.000,00
 - c. Rp114.000.000,00
 - d. Rp115.000.000,00
 - e. Rp116.000.000,00
8. Dani tidak jadi menabung dan kemudian meminjam uang di bank untuk melanjutkan studinya. Jika ia mengambil pinjaman dari bank yang menawarkan bunga 0,4% per bulan dan dibayar dengan sistem anuitas sebesar Rp2.064.492,5 setiap bulan selama empat tahun, maka besar uang yang dipinjam oleh Dani adalah
- a. Rp85.000.000,00
 - b. Rp87.000.000,00
 - c. Rp90.000.000,00
 - d. Rp92.000.000,00
 - e. Rp95.000.000,00

Perhatikan teks berikut untuk menjawab pertanyaan no. 9–10.

Bu Tania adalah pemilik usaha toko elektronik yang telah berkembang pesat di kotanya. Usahanya menghasilkan omzet rata-rata sebesar Rp120.000.000,00 per bulan. Ia memiliki 10 orang karyawan dengan gaji rata-rata Rp4.000.000,00, serta pengeluaran rutin lainnya sebesar Rp25.000.000,00 per bulan.

Kini Bu Tania ingin memperluas usahanya ke kota lain dan membutuhkan tambahan modal. Ia mengajukan kredit ke Bank Sentosa, dan mendapat brosur simulasi angsuran kredit seperti tabel berikut.

Pinjaman	Jarak Waktu (dalam Bulan)				
	12	24	36	48	60
Rp10.000.000,00	Rp874.515,00	Rp456.847,00	-	-	-
Rp25.000.000,00	Rp2.186.287,00	Rp1.142.119,00	-	-	-
Rp30.000.000,00	Rp2.623.545,00	Rp1.370.542,00	-	-	-
Rp40.000.000,00	Rp3.498.059,00	Rp1.827.390,00	-	-	-
Rp50.000.000,00	Rp4.372.574,00	Rp2.284.237,00	-	-	-
Rp60.000.000,00	Rp5.247.089,00	Rp2.741.085,00	Rp1.907.984,00	-	-
Rp70.000.000,00	Rp6.121.603,00	Rp3.197.932,00	Rp2.225.981,00	-	-
Rp80.000.000,00	Rp6.996.118,00	Rp3.654.780,00	Rp2.543.978,00	-	-
Rp100.000.000,00	Rp8.745.148,00	Rp4.568.474,00	Rp3.179.973,00	Rp2.488.504,00	-
Rp130.000.000,00	Rp11.368.693,00	Rp5.939.017,00	Rp4.133.965,00	Rp3.235.055,00	Rp2.698.586,00
Rp150.000.000,00	Rp13.117.722,00	Rp6.852.711,00	Rp4.769.959,00	Rp3.732.756,00	Rp3.113.753,00

Bu Tania memutuskan bahwa angsuran maksimal yang dapat ia bayarkan per bulan tidak lebih dari 20% dari total pendapatan bersih per bulan jika mengangsur selama 12 bulan. Namun, jika mengambil angsuran lebih dari 12 bulan (24, 36, 48, atau 60 bulan) tidak lebih dari 10% dari total pendapatan bersih per bulan.

9. Tentukanlah apakah pernyataan-pernyataan berikut Benar atau Salah berdasarkan batas kemampuan angsuran Bu Tania. Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Benar	Salah
Pinjaman Rp100.000.000,00 dengan tenor 12 bulan.		
Pinjaman Rp100.000.000,00 dengan tenor 24 bulan.		
Pinjaman Rp120.000.000,00 dengan tenor 12 bulan.		
Pinjaman Rp130.000.000,00 dengan tenor 24 bulan.		
Pinjaman Rp150.000.000,00 dengan tenor 24 bulan.		

10. Andaikan Bu Tania mengambil pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 dengan tenor paling singkat, yaitu 12 bulan, Setelah membuka cabang baru, Bu Tania merekrut 5 orang karyawan tambahan dengan besaran gaji yang sama seperti karyawan sebelumnya (Rp4.000.000,00 per orang). Berapa omzet minimal yang harus diperoleh dari cabang baru agar pendapatan bersih total Bu Tania menjadi dua kali lipat dari sebelumnya?

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, berikan tanggapan atas beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Berdasarkan konsep investasi dan pinjaman yang sudah dipelajari, pengalaman apa yang paling relevan dalam kehidupan sehari-harimu? Ceritakan pengalaman tersebut.
2. Bagaimana perasaanmu saat memainkan peran atau melakukan eksperimen berdasarkan materi investasi dan pinjaman?
3. Apa strategi belajar yang dapat kamu gunakan untuk menerapkan materi investasi dan pinjaman?
4. Kendala apa saja yang kamu temui dalam mempelajari serta menerapkan konsep materi investasi dan pinjaman dalam kehidupan sehari-hari?
5. Pada materi investasi dan pinjaman, kegiatan pembelajaran manakah kamu sukai? Apa alasannya?
6. Bagian mana saja yang kamu anggap paling menyenangkan dan mengasyikkan dari pembelajaran materi investasi dan pinjaman? Apa alasannya?